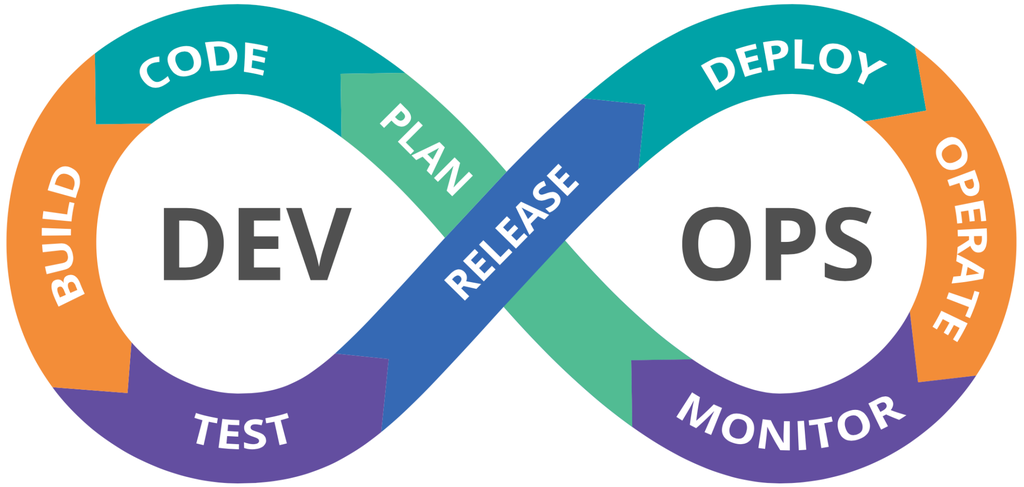
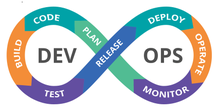


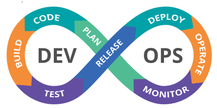
Tehničke prakse za uspostavljanje povratnih tokova
Povratne informacija kao podrška za bezbednu isporuku

predavanja su bazirana i slike preuzete iz knjige
*“The **DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations”*
Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis



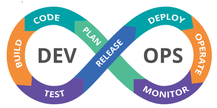
Tehničke prakse za uspostavljanje povratnih tokova

- Tehničke prakse koje omogućavaju uspostavljanje kvalitetnih povratnih informacija podrazumevaju:
  - kreiranje odgovarajuće telemetrije koja omogućava da se problemi uoče i reše
  - korišćenje telemetrijskih podataka za bolje predviđanje ponašanja sistema i dostizanja ciljeva
  - obezbeđivanje povratnih informacija koje omogućavaju razvojnim i operativnim timovima da bezbedno isporučuju i instaliraju softver
  - **integrisanje korisničkih iskustava i povratnih informacija u rad razvojnih timova**
  - obezbeđivanje povratnih informacija za povećanje kvaliteta putem revizije koda od strane kolega i programiranja u parovima



Integracija razvoja na bazi hipoteza i A/B testiranja u svakodnevne poslove

- Često programeri troše i mesece na razvoju određenih funkcioalnosti, a da se pri tome nikada ne uvere da te funkcionalnosti postižu poslovni cilj, ili da li se zapravo stvarno i koriste.
  - Čak i kada se otkrije da ta funkcionalnost ne postiže željene efekte, korekcije u date funkcionalnosti često nisu prioritet i prednost dobija razvoj novih funkcionalnosti.
- Pre nego što se uopšte pristupi razvoju određene funkcionalnosti trebalo bi dobro razmotriti da li zaista postoje razlozi da se u nju uloži trud i sredstva - sprovesti jeftine i brze analize korisničkih potreba koje treba da ukažu da li će predviđena funkcionalnost zaista postići željeni efekat
  - koriste se tehnike kao što su razvoj baziran na hipotezama
  - A/B testiranja
  - Kompanija Intuit (QuickBooks, TurboTax, Mint, …) koristi ove tehnike da ponudi svojim klijentima (malim kompanijama) alate koji su vrlo dobro prihvaćeni i zadovoljavaju očekivanja korisnika (i naravno generiše visok profit kompaniji)



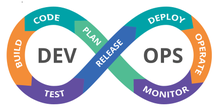
Integracija razvoja na bazi hipoteza i A/B testiranja u svakodnevne poslove

- Osnivač Intuita (Scott Cook) dugo promoviše upravo kulturu inovacija, u kojoj se članovi razvojnog tima podstiču na eksperimentalni pristup.

- Primarna ideja je da stvarni korisnici u stvarnom okruženju učestvuju u probama eksperimentalnih funkcionalnosti i na osnovu njihovog iskustva donositi odluke o daljem razvoju.

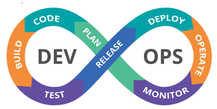
  - U slučaju njihove kompanije podsticanje ovakvog pristupa je dovelo do toga da se broj eksperimentalnih funkcionanosti drastično poveća, a u slučaju aplikacije TurboTax postignuto je da se testiranja željenih novih funkcionalnosti zapravo sprovode uporedo sa najvećim volumenom obrade poreza (kraj fiskalne godine) - ranije su se sve izmene zapravo odlagale van te sezone.

  - Ali implementacija DevOps praksi koja omogućava brzu i sigurnu isporuku novih funkcionalnosti omogućila je da se nove funkcionalnosti testiraju baš u momentima kada za njima postoji možda i najveća potreba.



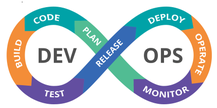
A/B testovi

- tehnika prvi put korišćena u *direct response marketingu*
- eksperiment se sprovodi tako da se korisnicima ponude verzije određenog proizvoda i od korisnika se traži da se izjasne koja ponuda im se najviše dopada
- iako je ovo potencijalno skupa tehnika ispitivanja tržišta vrlo često se brzo isplati jer izabrani proizvodi lakše prolaze na tržištu
- isti princip se koristi i za razvoj softvera



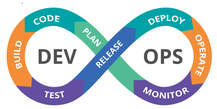
A/B testovi u svakodnevnom razvoju softvera

- A/B testovi su jedna od često korišćenih tehnika u praksi UX dizajna
  - na vebsajtu se korisnicima po slučajnom uzorku korisnicima prikazuju dve verzije stranice (A - kontrolna i B - tretirana). Na osnovu statističke obrade naknadnog ponašanja velikog broja korisnika (nakon što su videli odgovarajuću verziju stranice) - pokazuje se da li postoji značajno odstupanje u te dve grupe - čime se ustanovljava da postoji uzročno-posledična veza između verzije stranice koje su videli i njihove naknadne odluke da na sajtu urade određene akcije.
    - na primer može se napraviti eksperiment da li promena boje ili teksta na dugmićima za kupovinu utiče značajno na odluku korisnika da kupe proizvode preko nekog sajta
    - ili eksperiment gde se namerno uspori odgovor sajta na neku akciju, kako bi se utvrdilo da li takvo usporenje u realnim uslovima može dovesti do toga da korisnici odustanu od očekivanih akcija
- Ponekad se ponekad nazivaju i *online kontrolisani eksperimenti* ili *split testovi*



A/B testovi u svakodnevnom razvoju softvera

- Rezultati A/B testova često znaju biti zapanjujući
  - pokazuje se da je oko 1/3 testova uspešna
  - to pokazuje da čak 2/3 očekivanih poboljšanja ima zanemariv efekat na ono što korisnici očekuju ili rade, ili čak pogoršavaju njihovo iskustvo
  - pri tome treba imati na umu da su sve testirane funckionalnosti upravo testirane jer se smatralo da su dobra ideja i da postoji dobar razlog da budu uvedene (a pun razvoj bi se na kraju pokazao kao ozbiljan promašaj)
    - ako ne sprovedemo ovakve testove, postoji velika verovatnoća da ćemo nošeni mišlju da je ideja dobra, potrošiti vreme i resurse na razvoj nečega što nikome ne treba ili čak ima negativan efekat, a pri tome uvećavamo bazu koda i činimo je kompleksnijom
    - pojavljuje se *oportunity cost* - izgubljeno vreme i rad koji je mogao biti utrošen na razvoj funkcionalnosti koje bi stvarno i donele novu vrednost
- A/B testove treba uključiti u dizajn, implementaciju, testiranje i isporuku



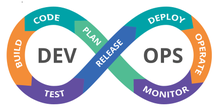
Integracija A/B testova u isporuku softvera

- Veliku ulogu igra dostupna telemetrija koja nam je na raspolaganju i koja može da nam pruži povratnu informaciju kako korisnici reaguju

- Brzi i iterativni A/B testovi su mogući zahvaljujući sposobnosti da se brzo i pozdano izgenerišu *deploymenti* “na zahtev”, pri čemu se mogu koristiti prekidači za uključivanje/isključivanje fukcionalnosti, pa se može čak i istovremeno isporučiti različite verzije za testove

  - Koristeći ove prekidače može se podestiti koji procenat krajnjih korisnika vidi određene funkcionalnosti

  - Različiti alati omogućavaju ovakva testiranja Etsy Feature API, Optimizely, Google Analytics



Integracija A/B testova u planiranje razvoja

- Kada infrastruktura podržava isporuku A/B testova neophodno je da se promeni i filozofija razmišljanja o novim funkcionalnostima - *product owneri* treba da razmišljaju hipotetski i da koriste mogućnosti isporuke određenih funkcionalnosti kako bi testirali svoje hipoteze

- Primer hipoteze:
  - Verujemo da povećanje veličine slika hotela donosi povećano angažovanje korisnika i stopu konverzije
  - Bićemo sigurni da treba da nastavimo u tom smeru kada vidimo 5% povećanje broja koirsnika koji vide uvećane slike, a zatim odluče da rezervišu hotel

- Eksperimentalni pristup počiva na činjenici da se poslovi rasporede u male zadatke, a da se zatim testom validira da pojedine funkcionalnosti zaista i donose očekivani efekat.